

Směrování mezi VLAN

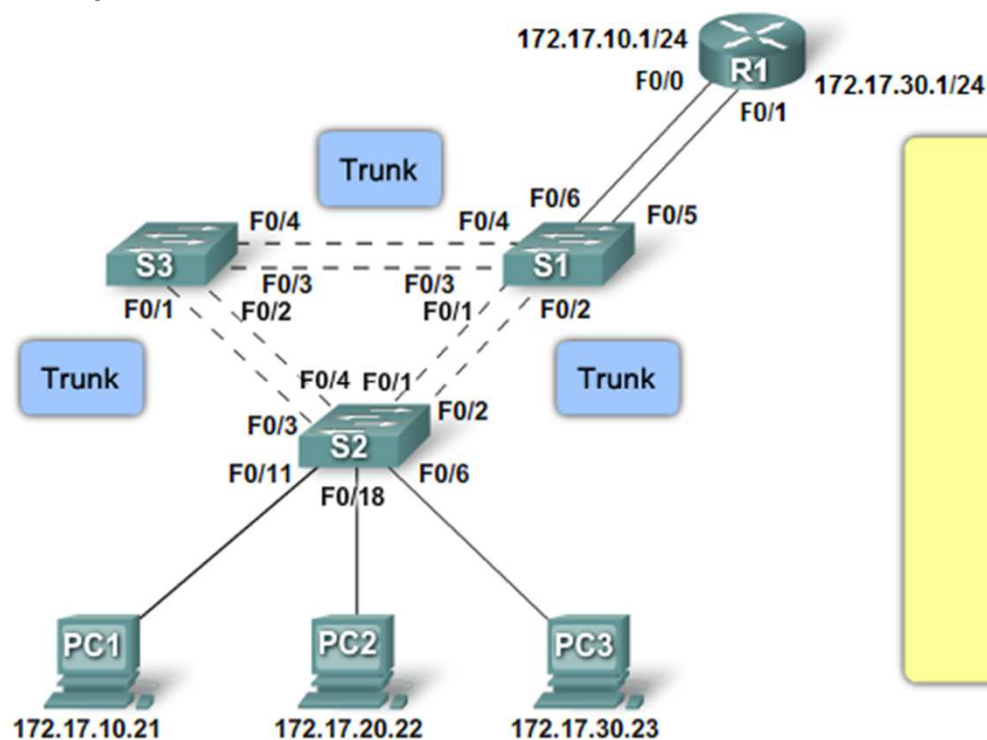
E3 kapitola 6

Úvod do směrování mezi VLAN

- V předchozích kapitolách jsme si vysvětlili technologii a konfiguraci VLAN, která umožňuje rozdělit PC do různých broadcastových domén.
- Aby spolu mohly stanice z různých VLAN komunikovat, je nutné mezi nimi vyřešit směrování.
- **Používají se tři metody:**
 - o Klasický inter-VLAN routing
 - o Router-on-stick inter-VLAN routing
 - o Switch-based inter-VLAN routing (L3 přepínač)

Klasické směrování mezi VLAN

- Porty F0/5 a F0/6 na přepínači S1 jsou klasické „access“ porty. Pro každou VLAN je potřebný právě jeden port na směrovači R1.



Switch S1 Ports
F0/6 = VLAN10
F0/5 = VLAN30
F0/1-F0/4 = Trunk

Switch S2 Ports
F0/11 = VLAN10
F0/18 = VLAN 20
F0/6 = VLAN30
F0/1-F0/4 = Trunk

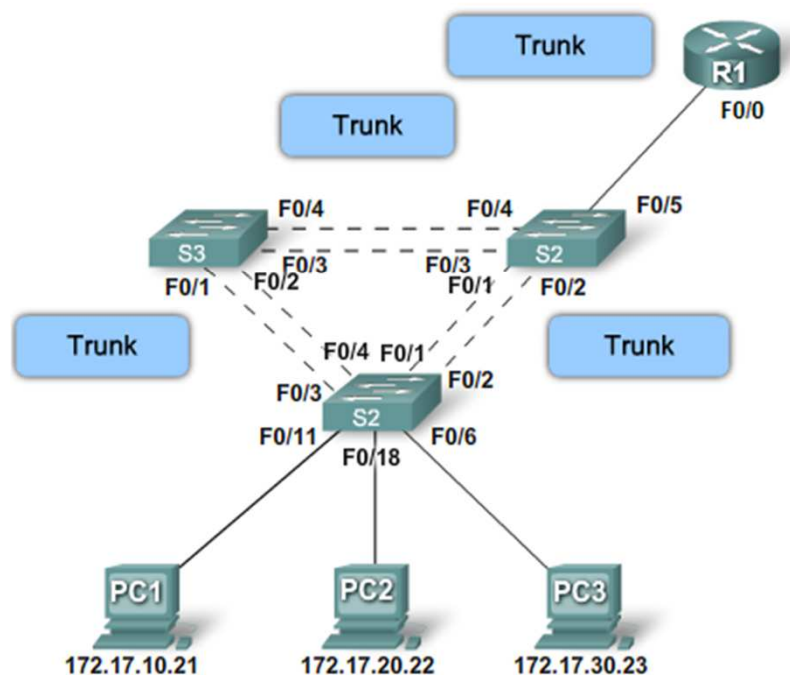
Postup směrování mezi VLAN

Průchod zprávy z PC1 (VLAN 10) na PC3 (VLAN 30):

- Zpráva z PC1 jde na S2, přes trunk spoj (s označením VLAN) na S1, přes F0/6 na R1, ten ji přesměruje do VLAN 30 – přes rozhraní F0/1 na S1 dále přes trunk spoj (s označením VLAN) na S2 a přes F0/6 na PC3.
- Odpověď od PC3 jde na S2, kde se na trunku označí a jde na F0/2 - S1- F0/5 odkud jde na F0/2 směrovače, kde se přesměruje do VLAN 10, dále S1 – trunk – S2 a cílová stanice PC1.

Směrování „Router-on-a-stick“

- Výhoda této metody spočívá v tom, že směrovač je spojen s přepínačem jediným kabelem pro všechny VLAN – je to tedy trunk.



R1 Subinterfaces

F0/0.10: 172.17.10.1

F0/0.20: 172.17.20.1

F0/0.30: 172.17.30.1

Switch S1 Ports

F0/1-F0/4 = Trunk

F0/5 = Trunk

Switch S2 Ports

F0/11 = VLAN10

F0/18 = VLAN20

F0/6 = VLAN30

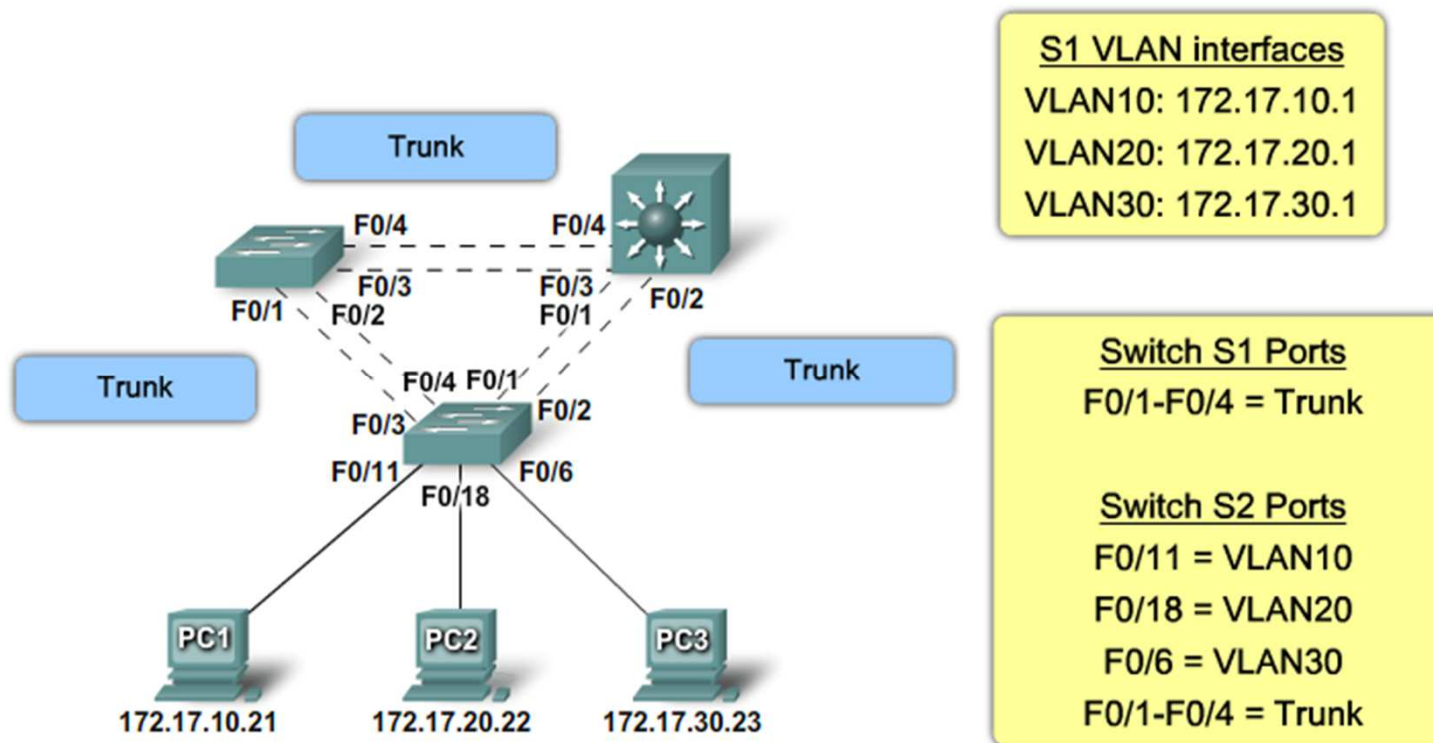
F0/1-F0/4 = Trunk

Postup metody „Router-on-a-stick“

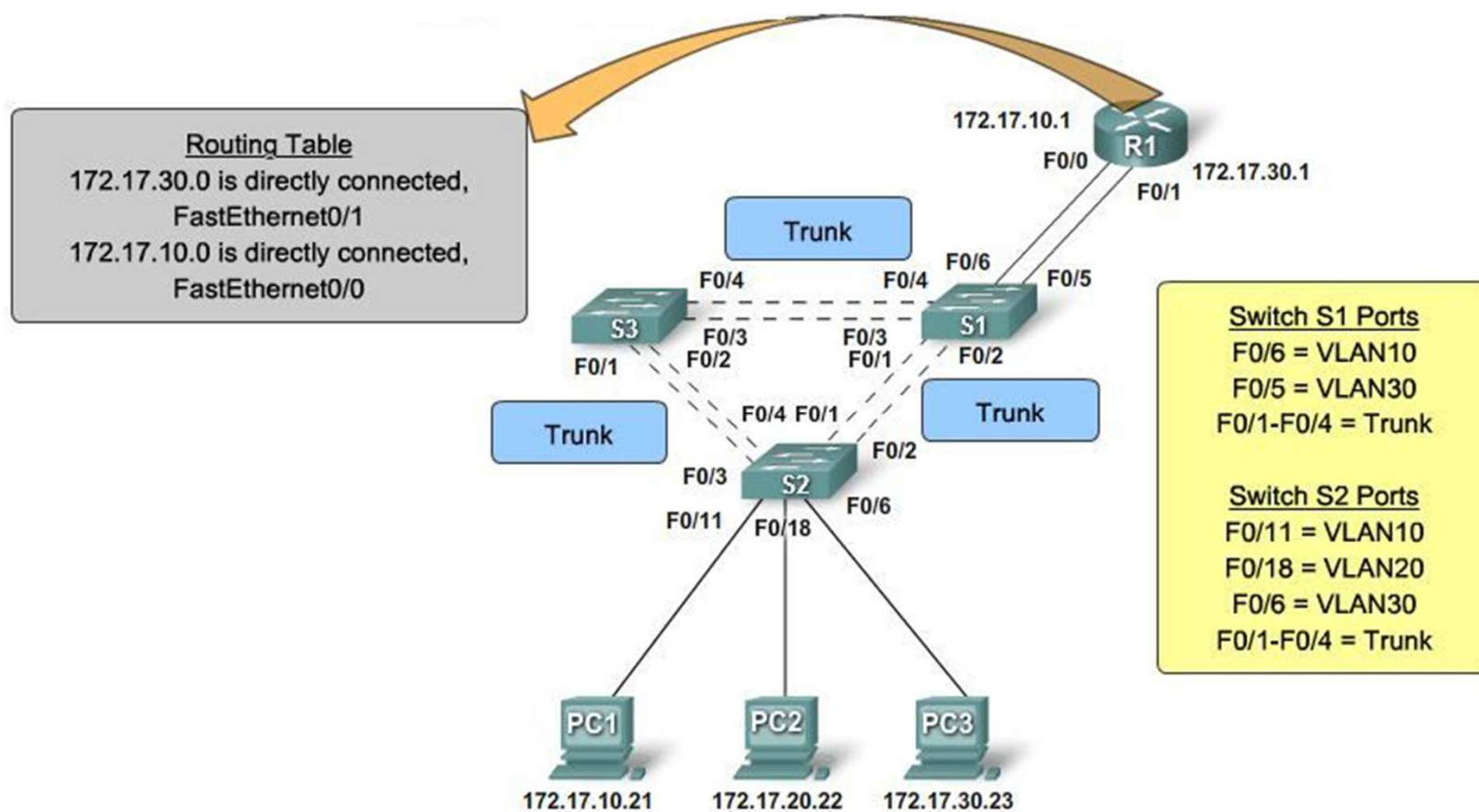
- Zpráva z PC1 jde na S2, přes trunk (s označením VLAN) na S1, přes trunk na R1, ten přesměruje zprávu do VLAN 30 – přes rozhraní F0/1 na S1 (s vyznačením nové VLAN), přes trunk na S2 a přes F0/6 na cílové PC3.
- Aby mohl mít směrovač na jednom fyzickém rozhraní více IP adres, použijeme „subinterfaces“ (virtuální podřízené rozhraní). Jsou to softwarová rozhraní nastavená v rámci jednoho fyzického rozhraní. Každé má vlastní konfiguraci, IP adresu, členství VLAN, ...
- Rozhraní přepínače spojeného s R1, musí být nastaveno jako trunk!

Směrování pomocí L3 přepínače

- Některé přepínače podporují L3 funkce – díky tomu v některých případech nemusíme použít směrovač.



Příklad klasického směrování



Příklad klasického směrování

```
R1#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
R1(config)#interface f0/0
```

```
R1(config-if)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,  
changed state to up
```

```
R1(config-if)#interface f0/1
```

```
R1(config-if)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,  
changed state to up
```

```
R1(config-if)#end
```

```
R1#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
```

```
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
```

```
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
```

```
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS  
level-2
```

```
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user
```

```
static route
```

```
o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
172.17.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
```

```
C      172.17.30.0 is directly connected, FastEthernet0/1
```

```
C      172.17.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

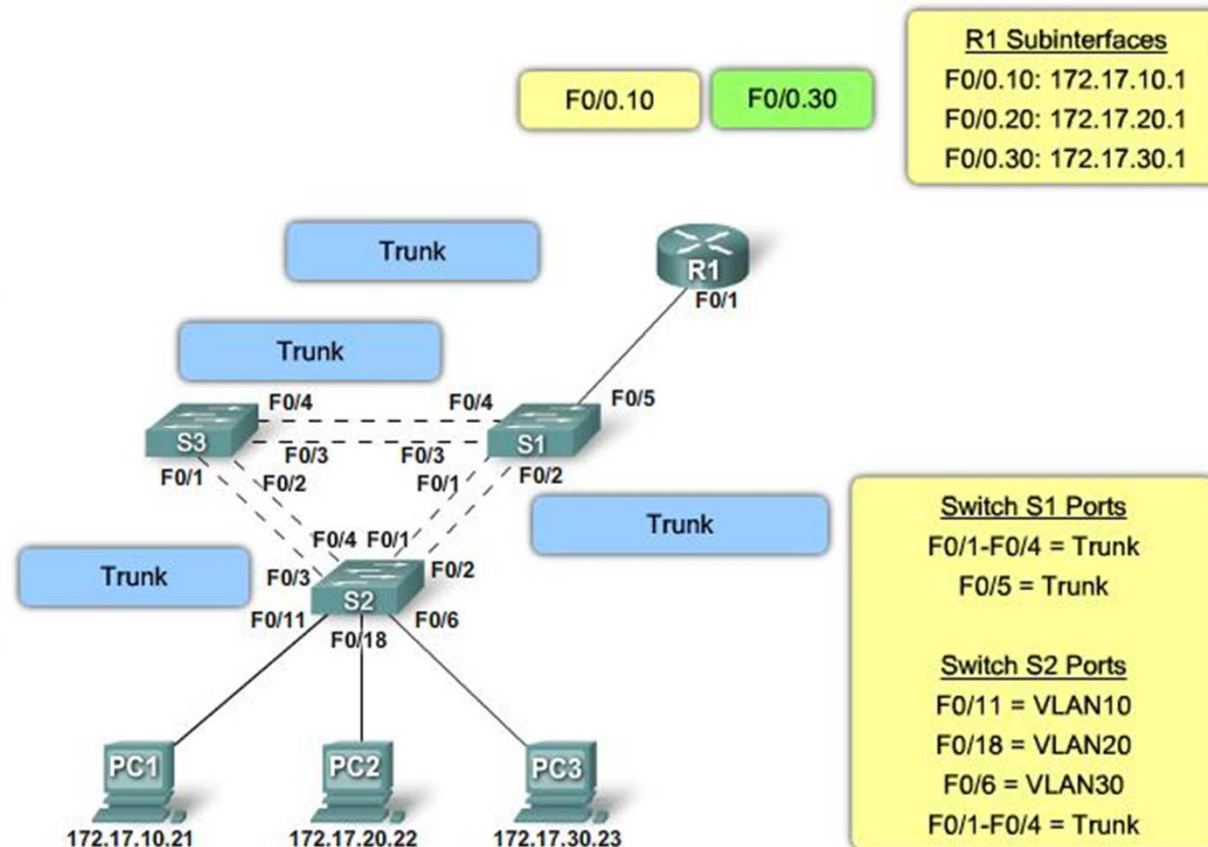
Příklad směrování „Router-on-a-stick“

PC1 sends an ARP request for the MAC address of its default gateway, which is the VLAN subinterface on router R1.

The ARP request is sent out for the IP address 172.17.10.1, which corresponds to the subnet PC1 is connected to.

The ARP request is sent to switch S2 on VLAN10, and is tagged and forwarded out the trunk link to switch S1.

Switch S1 maintains the VLAN tag on the broadcast frame as it forwards it out the other trunk link connected to router R1.



Příklad směrování „Router-on-a-stick“

- Zprávy z obou VLAN (10 i 30) přicházejí z S1 sice fyzicky na jedno rozhraní, ale na R1 je převezme odpovídající podřízené (virtuální) rozhraní – podle IP adresy.
- Syntaxe označení podřízeného rozhraní je například F0/0.30 – první je označení fyzického rozhraní, následuje podřízené. Číslo podřízeného rozhraní si volíme – třeba dle VLAN, aby se nám to nepletlo.
- Podřízené rozhraní musí být schopno přijímat označené rámce – (config-subif)#**encapsulation dot1q VLAN-ID**
- Jednotlivá rozhraní se aktivují až v okamžiku, kdy se aktivuje příslušné fyzické rozhraní. Nevýhoda tohoto řešení je sdílení jedné linky – zprávy z obou VLAN se posílají fyzicky po jedné lince, takže se dělí o přenosovou rychlost.

Konfigurace „Router-on-a-stick“

- Z předchozího obrázku R1:

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface f0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface f0/0.30
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 30
R1(config-subif)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.30, changed state to up
R1(config-if)#end
R1#
```

- Směrovací tabulka R1:

```
172.17.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      172.17.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C      172.17.30.0 is directly connected, FastEthernet0/0.30
```

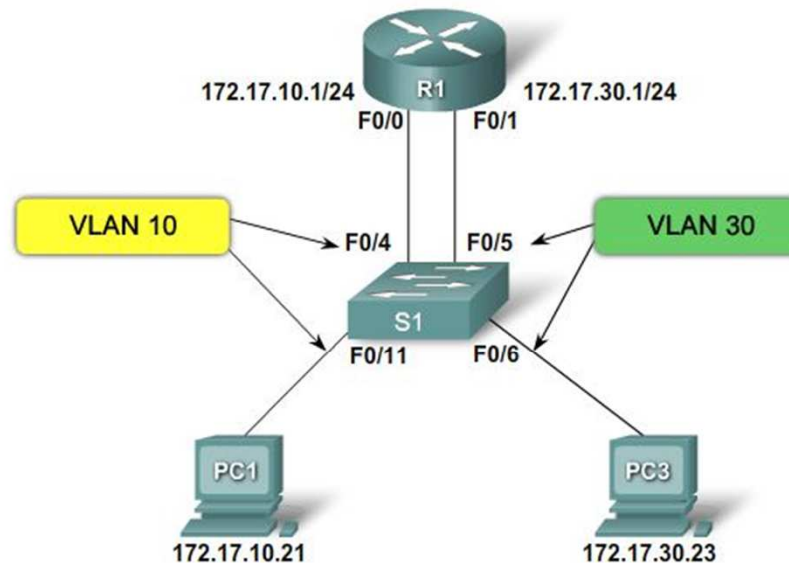
Rozhraní a podřízené rozhraní

- Tabulka vystihuje základní vlastnosti řešení směrování pomocí fyzického rozhraní a pomocí podřízeného (virtuálního) rozhraní.

Fyzické rozhraní	Podřízené rozhraní
Pro každou VLAN jedno rozhraní	Jedno fyzické rozhraní pro všechny VLAN
Žádné sdílení šířky pásma	Sdílení šířky pásma
Připojeno k access portu na přepínači	Připojeno k trunk portu na přepínači
Nákladné (dražší)	Levnější
Jednoduchá konfigurace	Složitější konfigurace

Konfigurace klasického směrování

```
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#vlan 30
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#interface f0/11
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#interface f0/4
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#interface f0/6
S1(config-if)#switchport access vlan 30
S1(config-if)#interface f0/5
S1(config-if)#switchport access vlan 30
S1(config-if)#end
```



```
R1#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
R1(config)#interface f0/0
```

```
R1(config-if)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up
```

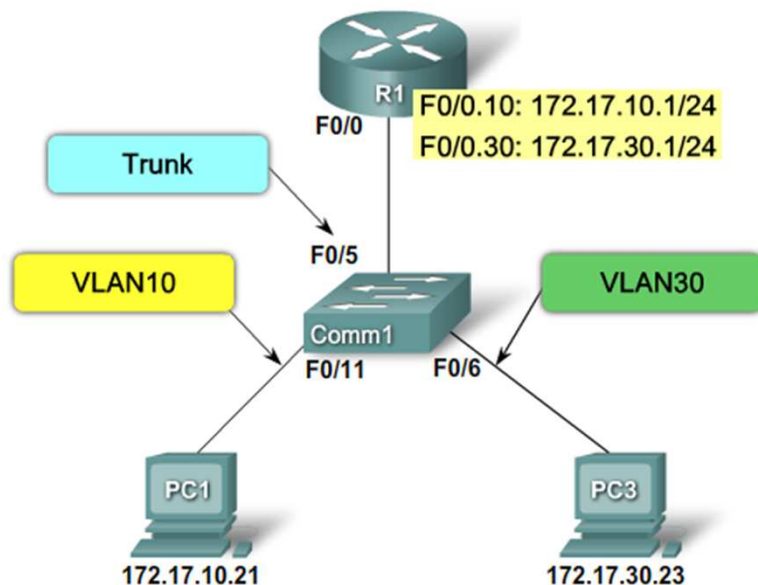
```
R1(config-if)#interface f0/1
```

```
R1(config-if)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
```

Konfigurace „Router-on-a-stick“



```
S1 (config) #vlan 10
S1 (config-vlan) #vlan 30
S1 (config-vlan) #exit
S1 (config) #interface f0/5
S1 (config-if) #switchport mode trunk
S1 (config-if) #end
```

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1 (config) #interface f0/0.10
R1 (config-subif) #encapsulation dot1q 10
R1 (config-subif) #ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1 (config-subif) #interface f0/0.30
R1 (config-subif) #encapsulation dot1q 30
R1 (config-subif) #ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1 (config-subif) #interface f0/0
R1 (config-if) #no shutdown
```

Chyby při konfiguraci přepínače

- Port přidělený do nesprávné VLAN – řešením je přidělit port do správné VLAN.
- V zapojení „Router-on-a-stick“ je port připojující přepínač ke směrovači nastaven jako „access“ – řešením je nakonfigurovat jej jako trunk spoj.
- Výpadek linky mezi přepínači – řešením je zapojení redundantních linek a „konfigurace“ STP.
- Příkazy, které pomohou:
show interface fa0/1 switchport
show running-config

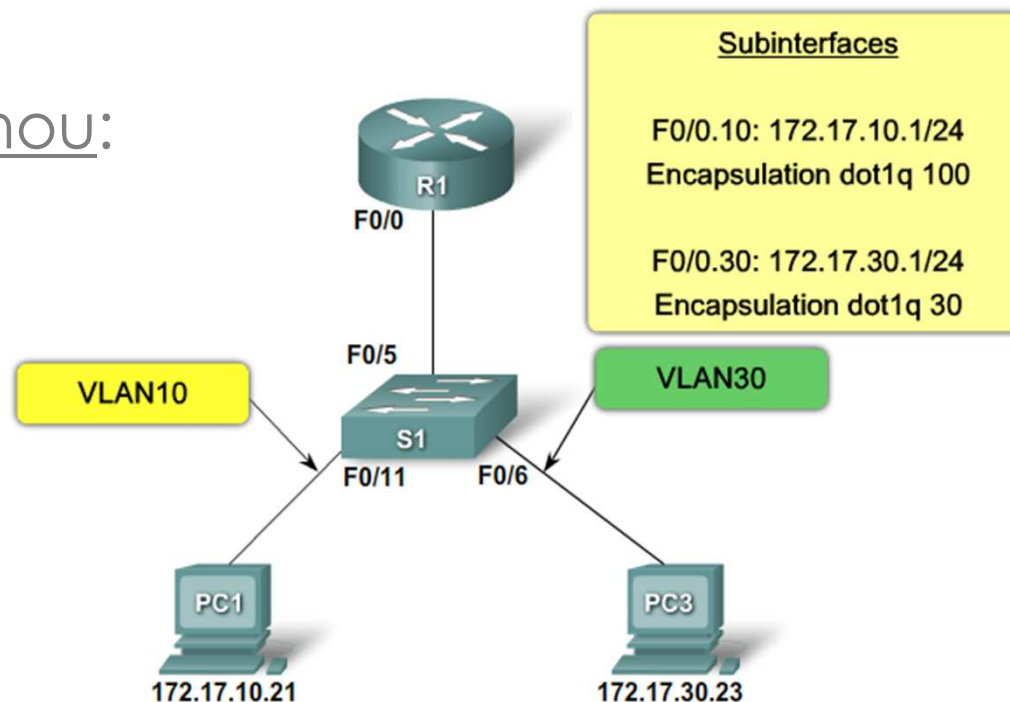
Chyby při konfiguraci směrovače

- Chybné zapojení kabeláže (rozhraní/portu)
- Chybná konfigurace příslušnosti podřízeného rozhraní k VLAN! (*velmi časté*)

Příkazy, které pomohou:

show interface

show running-config



Chyby v adresaci

- Chybně nakonfigurovaná IP adresa rozhraní
- Chybně nakonfigurovaná IP adresa stanice
- Chybně nakonfigurovaná síťová maska

Příkazy, které pomohou:

`show ip interface`

`show running-config`

`ipconfig`

`ipconfig /all`

